

Documento de Proyecto (Desarrollo para Dispositivos Inteligentes)



Nombre: Juan Luis Mendoza Hernandez

Matricula: 2023371106

Fecha: 15/06/2026

Documento de Proyecto (Desarrollo para Dispositivos Inteligentes)	1
SA.1: Funcionalidad de la Aplicación	4
1.1 Descripción del problema	4
1.2 Objetivo General	4
1.3 Objetivos Específicos	4
1.4 Alcance del Proyecto	5
Incluye	5
No Incluye	5
1.5 Casos de Uso	5
Caso de Uso 1: Registro de Usuario	5
Caso de Uso 2: Resolver un Sudoku	6
Caso de Uso 3: Administración de Usuarios	6
1.6 Datos Manejados	7
Origen de los Datos	7
1.7 Integraciones Externas	8
Firebase Authentication	8
Firebase Cloud Messaging	8
1.8 Viabilidad Técnica	8
SA.2: Esquemas de Usabilidad y Accesibilidad	9
2.1 Público Objetivo	9
2.2 Análisis de Usabilidad	9
Flujo General del Usuario	9
Secuencias de Navegación por Módulo	9
2.3 Accesibilidad	10
Contraste Visual	10
Tamaño de Texto	10
Navegación Simplificada	10
Compatibilidad con Lectores de Pantalla	10
Retroalimentación Visual	11
2.4 Responsive Design (actualizado)	11
Teléfonos Inteligentes (360px - 720px)	11
Reloj Inteligente (384 × 384)	11
Smart TV (1920 × 1080)	11
2.5 Densidad de Elementos	11
2.5 Densidad de Elementos (actualizado)	11
Teléfono Inteligente	12
Reloj Inteligente	12
Smart TV	12
2.6 Pruebas de Usabilidad Planeadas	12
Prueba 1: Registro e Inicio de Sesión	12
Prueba 2: Resolución de Sudoku	12
Prueba 3: Resolución de Crucigrama	13
Prueba 4: Uso en Wearables	13
SA.3: Diseño de Interfaces de Usuario	14

3.1 Paleta de Colores.....	14
Justificación de la Paleta.....	14
3.2 Tipografía.....	15
Accesibilidad.....	15
Se evitarán tamaños inferiores a 12px para garantizar la legibilidad en todos los dispositivos.....	16
3.3 Componentes Reutilizables.....	16
3.4 Layout por Dispositivo.....	16
Teléfono Inteligente.....	16
Reloj Inteligente.....	17
Estructura.....	17
• Juego Activo.....	17
• Cronómetro.....	17
• Tiempo Acumulado.....	17
• Recordatorios.....	17
Smart TV.....	17
Estructura.....	17
3.5 Iconografía.....	18
3.6 Estados de los Componentes.....	19
3.7 Guía de Estilo (Figma).....	19
Reglas Generales de Diseño.....	19
Vistas Necesarias a Diseñar en Figma.....	19
SA.4: Seguridad Transversal — Requisitos Mínimos.....	21
4.1 Identificación de Leyes Aplicables.....	21
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares “LFPDPPP”.....	21
Reglamento de la LFPDPPP.....	21
Código de Comercio.....	21
Términos y Políticas de Firebase.....	21
4.2 Datos Personales Identificados.....	21
Datos de Identificación.....	21
Datos de Seguridad.....	21
Datos de Uso.....	22
4.3 Justificación de Seguridad.....	22
4.4 Plan de Almacenamiento.....	22
Firebase Authentication.....	22
Cloud Firestore.....	22
Almacenamiento Local del Dispositivo.....	22
4.5 Comunicaciones Seguras.....	23
Medidas Implementadas.....	23
4.6 Gestión de Credenciales.....	23
Medidas de Protección.....	23
Prácticas Prohibidas.....	23
4.7 Validación de Entrada.....	23

Validaciones de Registro.....	23
Validaciones de Inicio de Sesión.....	24
Validaciones Generales.....	24
4.8 Aviso de Privacidad Básico.....	24
Aviso de Privacidad.....	24
4.9 Certificación de Acceso.....	24
Declaración de Consentimiento.....	24

SA.1: Funcionalidad de la Aplicación

1.1 Descripción del problema

Actualmente existe una creciente necesidad de herramientas digitales que permitan a las personas ejercitar sus habilidades cognitivas de manera accesible y entretenida. Aunque existen numerosas aplicaciones de entretenimiento, muchas de ellas no están enfocadas en el desarrollo de habilidades como la lógica, la memoria, la concentración y la resolución de problemas.

Además, la mayoría de las aplicaciones de juegos mentales están diseñadas exclusivamente para dispositivos móviles o computadoras, desaprovechando el potencial de los dispositivos inteligentes y wearables, los cuales permiten una interacción más rápida y accesible en cualquier momento del día.

El proyecto "Mind Games" busca resolver esta problemática mediante el desarrollo de una aplicación multiplataforma orientada a dispositivos móviles y wearables, que permita a los usuarios acceder a juegos mentales como Sudoku y Crucigramas, además de administrar su perfil y progreso desde una interfaz intuitiva y segura

1.2 Objetivo General

Desarrollar una aplicación para dispositivos inteligentes basada en Flutter que permita a los usuarios ejercitar sus habilidades cognitivas mediante juegos mentales interactivos, integrando mecanismos de autenticación segura, sincronización de datos y compatibilidad con dispositivos wearables.

1.3 Objetivos Específicos

1. Implementar un sistema de autenticación seguro mediante correo electrónico y contraseña, con soporte para verificación en dos pasos (2FA).
2. Desarrollar juegos mentales interactivos, como Sudoku y Crucigrama, que permitan a los usuarios mejorar habilidades de razonamiento lógico y concentración.
3. Diseñar una interfaz adaptable para dispositivos móviles y wearables que facilite la interacción del usuario desde diferentes tamaños de pantalla.
4. Permitir la administración de usuarios mediante roles diferenciados (Usuario y Administrador).

1.4 Alcance del Proyecto

Incluye

- Registro e inicio de sesión de usuarios.
- Verificación en dos pasos (2FA).
- Juego de Sudoku interactivo.
- Juego de Crucigrama interactivo.
- Panel de administración para gestión de usuarios.
- Compatibilidad con dispositivos móviles Android.
- Compatibilidad básica con dispositivos wearables compatibles.

No Incluye

- Versiones para iOS.
- Funcionalidades multijugador en tiempo real.
- Sistemas de pagos o compras dentro de la aplicación.
- Inteligencia artificial para generación avanzada de retos.
- Integración con redes sociales.

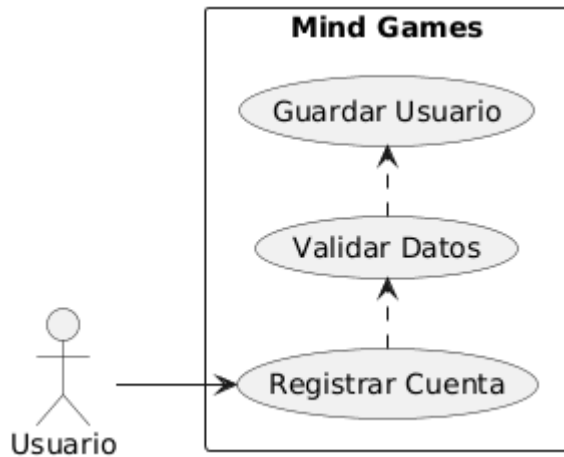
1.5 Casos de Uso

Caso de Uso 1: Registro de Usuario

Actor: Usuario

Acción: El usuario crea una nueva cuenta proporcionando nombre, correo electrónico y contraseña.

Resultado: El sistema valida los datos, registra al usuario y almacena la información en la base de datos.

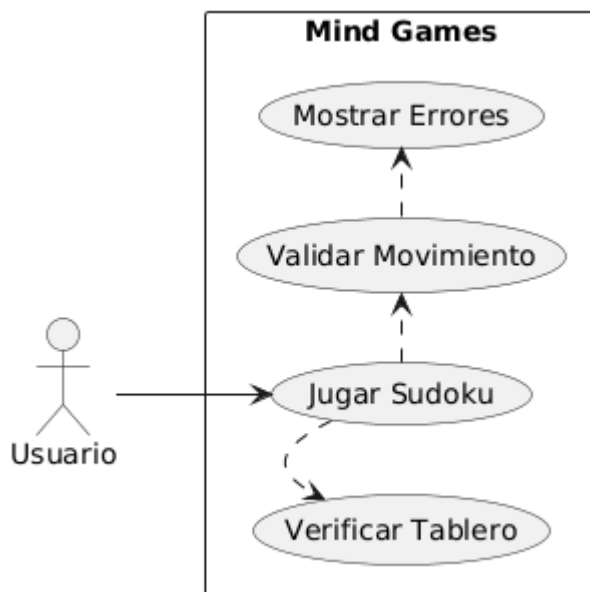


Caso de Uso 2: Resolver un Sudoku

Actor: Usuario

Acción: El usuario selecciona el juego Sudoku y comienza a completar el tablero.

Resultado: El sistema valida las respuestas, muestra errores en tiempo real y notifica cuando el juego ha sido completado correctamente.

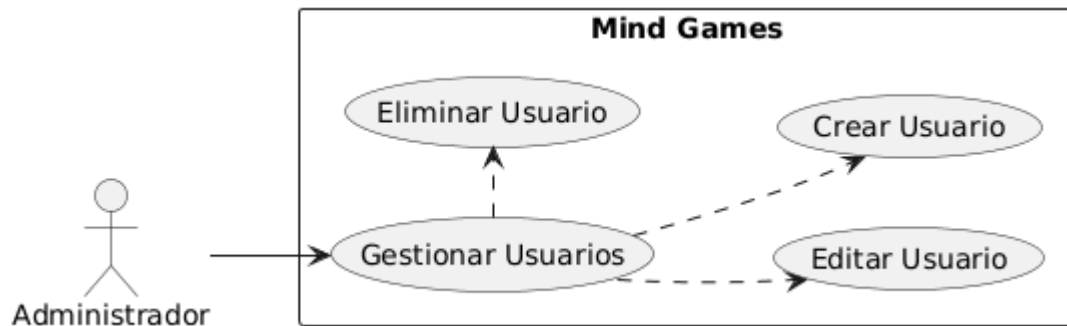


Caso de Uso 3: Administración de Usuarios

Actor: Administrador

Acción: El administrador accede al panel de administración para consultar, editar o eliminar usuarios.

Resultado: El sistema actualiza la información correspondiente y refleja los cambios en la base de datos.



1.6 Datos Manejados

La aplicación gestionará diferentes tipos de información relacionados con los usuarios y los juegos.

Datos de Usuario

- **id:** Integer
- **username:** String
- **email:** String
- **password:** String
- **rol:** String
- **twoFactorEnabled:** Boolean

Datos de Autenticación

- **tokenJWT:** String / **uidFirebase:** String
- **codigo2FA:** String
- **fechaExpiracion:** DateTime

Datos de Juegos

- **idJuego:** Integer
- **nombreJuego:** String
- **dificultad:** String
- **tiempoEmpleado:** Integer
- **completado:** Boolean

Origen de los Datos

- Datos ingresados por el usuario.
- Datos almacenados en Firebase.

- Información generada automáticamente por la aplicación durante las partidas.

1.7 Integraciones Externas.

Firebase Authentication

Permitirá gestionar:

- Registro de usuarios.
- Inicio de sesión.
- Recuperación de contraseña.
- Verificación de identidad.

Firebase Cloud Messaging

Permitirá enviar:

- Notificaciones.

1.8 Viabilidad Técnica

El desarrollo de la aplicación es técnicamente viable debido a las capacidades proporcionadas por Flutter y las tecnologías web modernas.

Flutter permite desarrollar aplicaciones multiplataforma utilizando una única base de código, reduciendo tiempos y costos de desarrollo. Además, ofrece soporte nativo para dispositivos móviles Android y wearables compatibles.

Por otra parte, HTML5 proporciona tecnologías modernas para el diseño de interfaces gráficas y componentes interactivos, facilitando la creación de experiencias de usuario intuitivas y adaptables.

La integración con Firebase simplifica significativamente la implementación de autenticación, almacenamiento de datos y servicios de notificaciones, eliminando la necesidad de administrar infraestructura propia.

Gracias a estas tecnologías, es posible desarrollar una solución escalable, segura y compatible con múltiples dispositivos inteligentes, cumpliendo los objetivos planteados para el proyecto.

SA.2: Esquemas de Usabilidad y Accesibilidad

2.1 Público Objetivo

La aplicación Mind Games está dirigida a usuarios de todas las edades que deseen ejercitar habilidades cognitivas mediante juegos mentales interactivos. Esto incluye estudiantes, profesionistas, adultos mayores y cualquier persona interesada en fortalecer capacidades como la memoria, la concentración y el razonamiento lógico.

Desde el punto de vista tecnológico, la aplicación está diseñada para ser utilizada tanto por usuarios con experiencia en dispositivos móviles como por personas con conocimientos básicos de tecnología. Por esta razón, la interfaz buscará ser intuitiva, sencilla y fácil de aprender.

El contexto principal de uso contempla situaciones cotidianas como tiempos de espera, traslados, descansos laborales o actividades recreativas, permitiendo al usuario interactuar desde teléfonos inteligentes o dispositivos wearables.

2.2 Análisis de Usabilidad

La aplicación seguirá un flujo de navegación simplificado para minimizar la cantidad de pasos necesarios para acceder a las funcionalidades principales.

Flujo General del Usuario

1. **Acceso:** El usuario abre la aplicación.
2. **Autenticación:** Inicia sesión o crea una cuenta nueva.
3. **Navegación Base:** Accede al menú principal.
4. **Selección:** Selecciona un juego disponible.
5. **Ejecución:** Interactúa con el juego.
6. **Cierre/Retorno:** Regresa al menú principal o cierra la aplicación.

Secuencias de Navegación por Módulo

A. Módulo de Sudoku

- **Nivel 1:** Inicio de la aplicación.
- **Nivel 2:** Menú Principal.
- **Nivel 3:** Selección del módulo Sudoku.
- **Nivel 4:** Interfaz de resolución del tablero.
- **Nivel 5:** Proceso de validación de movimientos.
- **Nivel 6:** Despliegue de resultados.

B. Módulo de Crucigrama

- **Nivel 1:** Inicio de la aplicación.
- **Nivel 2:** Menú Principal.
- **Nivel 3:** Selección del módulo Crucigrama.
- **Nivel 4:** Interfaz para completar palabras.
- **Nivel 5:** Proceso de validación de respuestas.
- **Nivel 6:** Despliegue de resultados.

C. Módulo de Administración

- **Nivel 1:** Inicio de la aplicación.
- **Nivel 2:** Formulario de Login de Administrador.
- **Nivel 3:** Panel de Control Administrativo.
- **Nivel 4:** Interfaz de Gestión de Usuarios.
- **Nivel 5:** Ejecución y confirmación de actualización de datos.

Este enfoque reduce la complejidad de navegación y facilita el aprendizaje de la interfaz incluso para usuarios sin experiencia previa.

2.3 Accesibilidad

La aplicación incorporará diversas medidas para mejorar la accesibilidad y garantizar una experiencia inclusiva para todos los usuarios.

Contraste Visual

- Uso de colores con alto contraste entre fondo y contenido.
- Botones claramente identificables.
- Elementos importantes resaltados visualmente.

Tamaño de Texto

- Tipografías legibles.
- Tamaños de fuente adaptados a cada dispositivo.
- Escalabilidad compatible con configuraciones de accesibilidad del sistema operativo.

Navegación Simplificada

- Menús organizados de forma jerárquica.
- Botones con etiquetas descriptivas.
- Reducción de elementos innecesarios en pantalla.

Compatibilidad con Lectores de Pantalla

- Etiquetas descriptivas para componentes interactivos.
- Soporte para tecnologías de asistencia disponibles en Android y Wear OS.

Retroalimentación Visual

- Indicadores de éxito o error durante las partidas.
- Mensajes claros para acciones importantes.
- Confirmaciones antes de operaciones críticas.

2.4 Responsive Design (actualizado)

Teléfonos Inteligentes (360px - 720px)

- Registro e inicio de sesión.
- Acceso completo a los juegos.
- Administración de perfil.
- Consulta de estadísticas personales.
- Configuración de la cuenta.

Reloj Inteligente (384 × 384)

- Visualización del juego activo.
- Consulta rápida del tiempo acumulado de juego.
- Cronómetro de sesión en tiempo real.
- Recepción de recordatorios y alertas.
- Acceso rápido a información del progreso del usuario.

Smart TV (1920 × 1080)

- Catálogo completo de juegos.
- Visualización de imágenes y contenido multimedia.
- Consulta de estadísticas generales.
- Navegación mediante control remoto.
- Ejecución de juegos compatibles con pantallas grandes

La adaptación dinámica permitirá mantener una experiencia consistente independientemente del dispositivo utilizado.

2.5 Densidad de Elementos

La cantidad de elementos visibles en pantalla variará según las capacidades de cada dispositivo.

2.5 Densidad de Elementos (actualizado)

Teléfono Inteligente

- Densidad media.
- Información detallada.
- Formularios completos.
- Menús de navegación.

Reloj Inteligente

- Densidad muy baja.
- Máximo de 2 a 4 elementos simultáneos.
- Información resumida.
- Botones de gran tamaño.
- Enfoque en consultas rápidas.

Smart TV

- Densidad media-alta.
- Distribución horizontal.
- Mayor presencia de elementos visuales.
- Navegación optimizada para control remoto.

Esta distribución busca optimizar la experiencia de usuario y reducir errores de interacción.

2.6 Pruebas de Usabilidad Planeadas

La validación de la interfaz se realizará mediante pruebas de usabilidad con usuarios representativos del público objetivo.

Prueba 1: Registro e Inicio de Sesión

Objetivo:

Verificar que los usuarios puedan crear una cuenta e iniciar sesión sin asistencia externa.

Métrica:

Tiempo requerido para completar el proceso y cantidad de errores cometidos.

Prueba 2: Resolución de Sudoku

Objetivo:

Evaluar la facilidad para interactuar con el tablero y comprender las reglas del juego.

Métrica:

Tiempo de aprendizaje y nivel de satisfacción del usuario.

Prueba 3: Resolución de Crucigrama**Objetivo:**

Determinar si los controles y mecanismos de interacción resultan intuitivos.

Métrica:

Cantidad de acciones incorrectas realizadas durante la partida.

Prueba 4: Uso en Wearables**Objetivo:**

Comprobar que la interfaz sea funcional en pantallas reducidas.

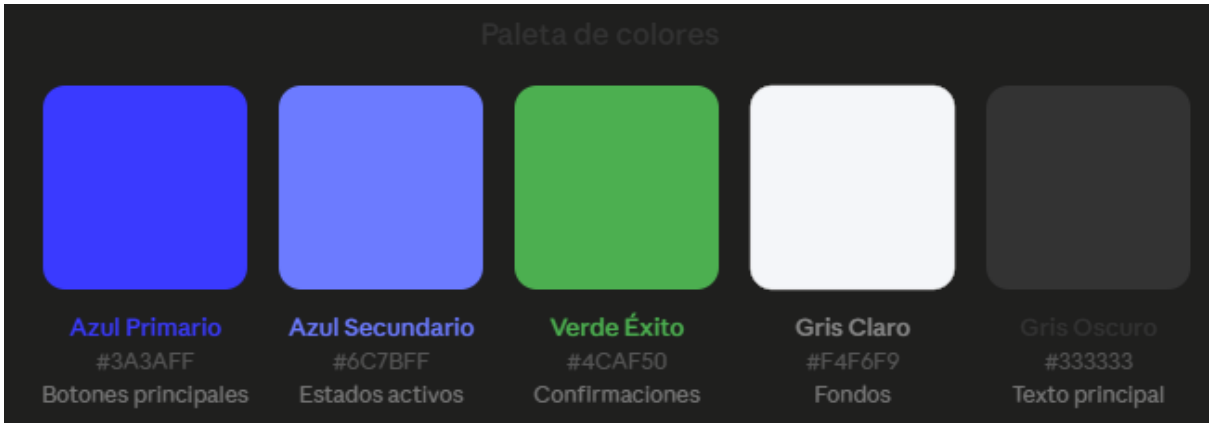
Métrica:

Capacidad del usuario para completar tareas sin errores significativos.

SA.3: Diseño de Interfaces de Usuario

3.1 Paleta de Colores

La aplicación utilizará una paleta de colores enfocada en transmitir tranquilidad, concentración y facilidad de lectura, características importantes para una aplicación orientada al entrenamiento cognitivo.



Nombre del Color	Código HEX	Uso Principal
Azul Primario	#3A3AFF	Botones principales, enlaces y elementos interactivos del sistema.
Azul Secundario	#6C7BFF	Elementos destacados, estados activos y efectos visuales.
Verde Éxito	#4CAF50	Confirmaciones, validaciones correctas, aciertos y logros.

Gris Claro	#F4F6F9	Fondos de pantalla, contenedores y áreas de contenido secundario.
Gris Oscuro	#333333	Texto principal, títulos y tipografía base para alta legibilidad.

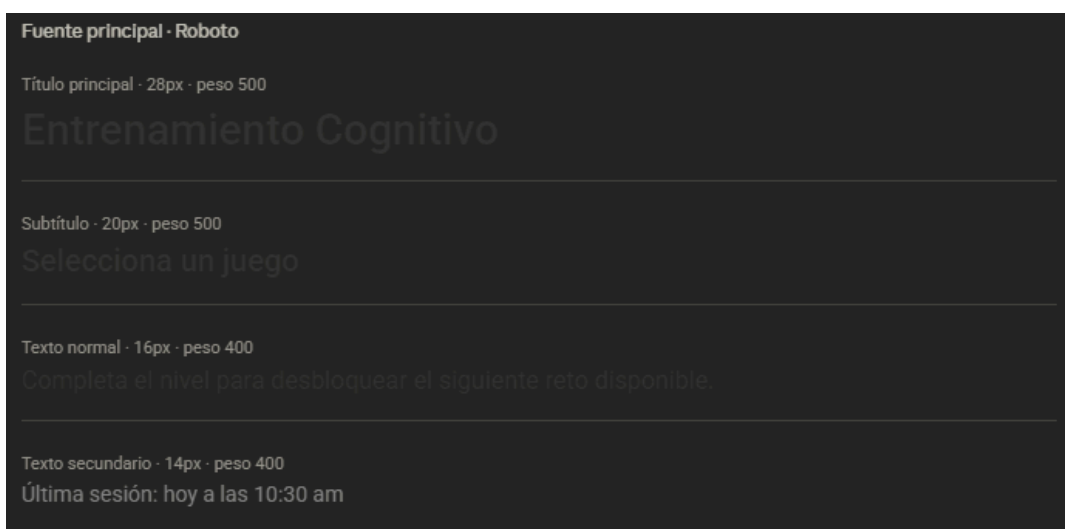
Justificación de la Paleta

- **Azul:** Transmite confianza, estabilidad y mantiene un entorno psicológico óptimo para la concentración.
- **Verde:** Facilita la identificación inmediata de acciones exitosas sin saturar al usuario.
- **Tonos Grises:** Mejoran la legibilidad general reduciendo significativamente la fatiga visual en sesiones de uso prolongado.

3.2 Tipografía

Se utilizará una tipografía moderna, legible y optimizada para la visualización en dispositivos móviles y entornos dinámicos.

- **Fuente Principal:** Roboto
- **Justificación:** Es la tipografía predeterminada para el ecosistema Android, ofrece una excelente legibilidad en pantallas pequeñas, cuenta con soporte nativo completo en Flutter y posee un amplio catálogo de pesos visuales.



Tamaños Recomendados por Plataforma

Elemento	Teléfono	Wearable	Smart TV
Título Principal	28px	20px	40px
Subtítulo	20px	16px	28px
Texto Normal	16px	14px	22px
Texto Secundario	14px	12px	18px
Botones	16px	14px	24px

Accesibilidad

Se evitarán tamaños inferiores a 12px para garantizar la legibilidad en todos los dispositivos

3.3 Componentes Reutilizables

Para asegurar la consistencia visual y agilizar el mantenimiento del código fuente, se definen los siguientes componentes core:

- **Botón Primario:**
 - *Uso:* Iniciar sesión, registrarse, guardar cambios y verificar códigos.
 - *Diseño:* Fondo azul primario, bordes redondeados, texto en color blanco.
- **Botón Secundario:**
 - *Uso:* Acciones de cancelar, volver y cerrar ventanas modales.
 - *Diseño:* Fondo gris claro, texto en gris oscuro con bordes sutiles.
- **Card de Juego:**
 - *Uso:* Contenedor interactivo para mostrar Sudoku o Crucigrama en el menú.

- *Diseño*: Estructura de tarjeta que integra un icono alusivo, nombre del juego y botón directo de acceso.
- **Campo de Texto (Input)**:
 - *Uso*: Formularios de login, registro y barras de búsqueda.
 - *Diseño*: Bordes redondeados, cambio de color en el contorno al recibir enfoque y soporte para mensajes de error inferiores.

Botón primario y secundario

Inicio sesión

Cancelar

Campo de texto (input)

Correo electrónico

usuario@email.com

Contraseña

.....

⚠ La contraseña es incorrecta

Cards de juego

Sudoku

Jugar

Crucigrama

Jugar

Botón - 16px - peso 500

Inicio sesión

Cancelar

3.4 Layout por Dispositivo

Teléfono Inteligente

Estructura:

- Navbar Superior
- Contenido Principal
- Pie de Página.

Características:

- Navegación completa.
- Acceso a todas las funcionalidades.
- Interacción táctil.

Reloj Inteligente

Estructura

- Juego Activo
- Cronómetro
- Tiempo Acumulado
- Recordatorios

.Características:

- Información rápida.
- Interacción mínima.
- Pantallas simples.
- Elementos grandes para facilitar la lectura.

Smart TV

Estructura

- Barra Superior
- Catálogo de Juegos
- Contenido Multimedia
- Estadísticas
- Panel de Navegación

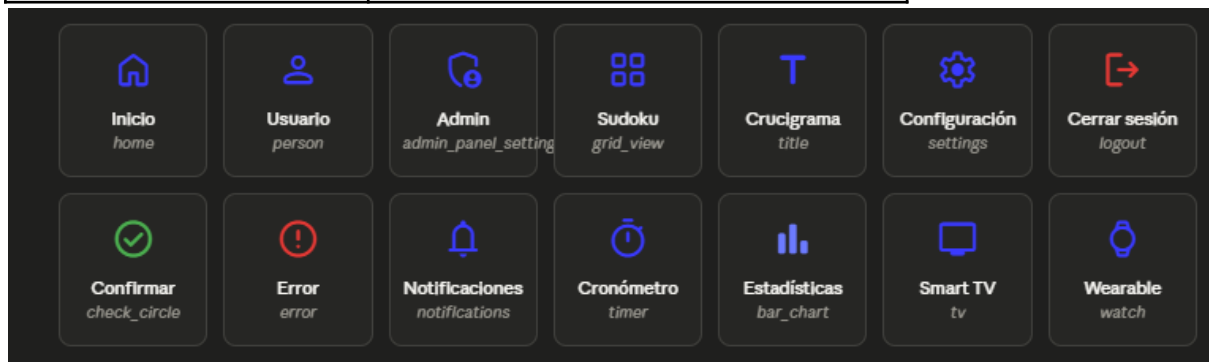
Características:

- Aprovechamiento del espacio horizontal.
- Visualización ampliada.
- Navegación mediante control remoto.
- Enfoque visual y multimedia.

3.5 Iconografía

Función del Sistema	Nombre del Icono
Inicio	home
Usuario	person
Administrador	admin_panel_settings
Sudoku	grid_view
Crucigrama	title
Configuración	settings
Cerrar Sesión	logout
Confirmar Acción	check_circle
Error / Alerta	error
Notificaciones	notifications
Cronómetro	timer
Tiempo Acumulado	schedule

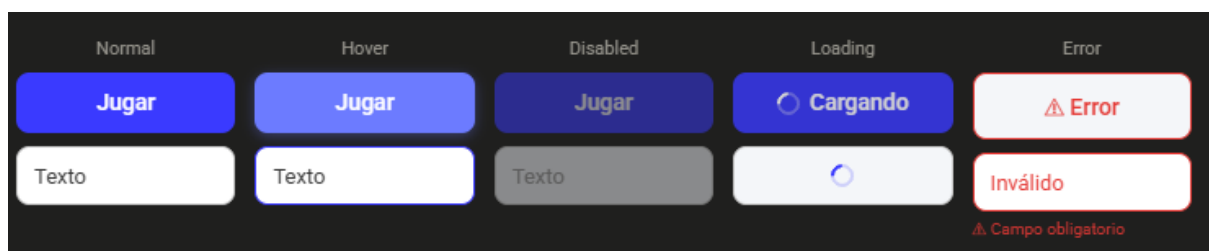
Recordatorios	alarm
Estadísticas	bar_chart
Smart TV	tv
Wearable	watch



3.6 Estados de los Componentes

Todos los componentes interactivos de la interfaz responderán visualmente de acuerdo con su estado:

1. **Estado Normal:** Componente activo y listo para la interacción del usuario.
2. **Estado Hover:** Aplicable a dispositivos con puntero (Smart TV). Muestra una elevación de la sombra y un ligero aclarado del color de fondo.
3. **Estado Disabled:** Componente deshabilitado. Se reduce su opacidad al 50% y se ignoran por completo los eventos de click o tap.
4. **Estado Loading:** Operaciones asíncronas en progreso. Se bloquea la interacción del elemento y se sobrepone un indicador circular de progreso.
5. **Estado Error:** Error en validación de datos. El contorno cambia a color rojo, desplegando un icono de advertencia junto a su respectivo texto de soporte.



3.7 Guía de Estilo

La presente guía técnica servirá como marco de referencia rígido durante la fase de maquetación en Figma y posterior codificación.

Reglas Generales de Diseño

- Utilizar estrictamente los códigos de color de la paleta declarada.
- Mantener la consistencia tipográfica aplicando únicamente la fuente **Roboto**.
- Homologar el radio de los bordes en tarjetas y botones a 8px para conservar una estética uniforme.
- Respetar los márgenes y espaciados base múltiplos de 4 u 8 píxeles.

Vistas Necesarias a Diseñar en Figma

- [] Botón Primario y Secundario (con sus variantes de estado).
- [] Campo de texto (Normal y con Error).
- [] Card de juego interactiva.
- [] Modal de confirmación del sistema.
- [] Pantalla de Login y Registro (Móvil).
- [] Pantalla Principal de Selección de Juegos (Móvil).
- [] Interfaz de juego adaptada para Wearable.
- [] Interfaz de juego adaptada para Smart TV.

SA.4: Seguridad Transversal — Requisitos Mínimos

4.1 Identificación de Leyes Aplicables

El proyecto Mind Games deberá cumplir con la legislación mexicana relacionada con la protección de datos personales y el uso de servicios digitales.

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares “LFPDPPP”

Esta ley regula el tratamiento de datos personales por parte de organizaciones privadas y establece los derechos de los usuarios sobre su información.

Reglamento de la LFPDPPP

Complementa la ley principal definiendo procedimientos y obligaciones específicas para el manejo de información personal.

Código de Comercio

Aplica de manera complementaria en aspectos relacionados con el uso de medios electrónicos para el intercambio de información y autenticación digital.

Términos y Políticas de Firebase

Debido al uso de servicios de Google Firebase, la aplicación deberá cumplir con las políticas de privacidad, almacenamiento y seguridad establecidas por Google.

4.2 Datos Personales Identificados

La aplicación gestionará información básica necesaria para la autenticación y personalización de la experiencia del usuario.

Datos de Identificación

- Nombre de usuario.
- Correo electrónico.

Datos de Seguridad

- Contraseña cifrada.
- Código temporal de verificación (2FA).

Datos de Uso

- Tiempo de juego acumulado.
- Preferencias de configuración.

La aplicación no recopila información biométrica, financiera ni datos sensibles del usuario.

4.3 Justificación de Seguridad

Los datos gestionados por la aplicación requieren protección debido a que permiten identificar directa o indirectamente a los usuarios.

Las credenciales de acceso podrían ser utilizadas para obtener acceso no autorizado a las cuentas si no son protegidas adecuadamente.

Por estas razones se implementarán mecanismos de autenticación segura, cifrado de comunicaciones y controles de acceso adecuados.

4.4 Plan de Almacenamiento

La información será almacenada utilizando servicios administrados de Firebase.

Firestore Authentication

Almacenará:

- Correo electrónico.
- Credenciales de autenticación.
- UID del usuario.

Cloud Firestore

Almacenará:

- Perfil de usuario.
- Configuraciones.

Almacenamiento Local del Dispositivo

Se utilizará únicamente para:

- Mantener la sesión iniciada.
- Preferencias de la interfaz.
- Datos temporales necesarios para la ejecución de la aplicación.

No se almacenarán contraseñas en texto plano dentro del dispositivo.

4.5 Comunicaciones Seguras

Todas las comunicaciones entre la aplicación y los servicios externos utilizarán conexiones seguras mediante HTTPS.

Medidas Implementadas

- Cifrado de datos durante la transmisión.
- Validación automática de certificados digitales.
- Protección contra interceptación de comunicaciones.
- Uso de servicios oficiales de Firebase.

Esto garantiza la confidencialidad e integridad de la información intercambiada.

4.6 Gestión de Credenciales

Las credenciales y claves de acceso utilizadas por la aplicación no serán almacenadas directamente dentro del código fuente.

Medidas de Protección

- Uso de archivos de configuración específicos para cada entorno.
- Variables de entorno para credenciales sensibles.
- Exclusión de archivos de configuración del control de versiones.
- Restricciones de acceso mediante Firebase Console.

Prácticas Prohibidas

- Hardcodear API Keys en el código fuente.
- Compartir credenciales mediante repositorios públicos.
- Almacenar contraseñas en texto plano.

4.7 Validación de Entrada

Toda la información proporcionada por los usuarios será validada antes de ser procesada o almacenada.

Validaciones de Registro

- Campos obligatorios.
- Longitud mínima de contraseña.
- Formato correcto de correo electrónico.

- Confirmación de contraseña.

Validaciones de Inicio de Sesión

- Correo electrónico válido.
- Contraseña obligatoria.
- Código de verificación válido cuando se utilice 2FA.

Validaciones Generales

- Prevención de entradas vacías.
- Restricción de caracteres no permitidos.
- Verificación de tipos de datos esperados.

Estas medidas ayudan a reducir errores y riesgos de seguridad.

4.8 Aviso de Privacidad Básico

Aviso de Privacidad

Mind Games informa a los usuarios que los datos personales proporcionados serán utilizados exclusivamente para la creación y administración de cuentas, autenticación, personalización de la experiencia de usuario y generación de estadísticas de uso dentro de la aplicación.

La información recopilada no será vendida ni compartida con terceros ajenos a la operación del sistema.

Los usuarios podrán solicitar la modificación o eliminación de su información personal conforme a los derechos establecidos por la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP).

El uso de la aplicación implica la aceptación del presente aviso de privacidad.

4.9 Certificación de Acceso

Declaración de Consentimiento

El usuario declara que conoce el propósito académico del sistema y autoriza el uso de la información proporcionada para fines de evaluación, pruebas funcionales y validación del proyecto.

Asimismo, reconoce que puede solicitar la eliminación de sus datos una vez concluidas las actividades de prueba correspondientes.

La aceptación de esta declaración será requerida antes de utilizar las funcionalidades de registro e inicio de sesión de la aplicación.